

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Электромонтаж-55»**

ОКПД2 27.12.32.000



**КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СЕРИИ КСО**

**Техническое описание,  
руководство по эксплуатации и монтажу**

Санкт-Петербург

2020 г.

## Содержание

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                      | 3  |
| 1 Техническое описание .....                                        | 4  |
| 1.1 Назначение изделия .....                                        | 4  |
| 1.2 Технические характеристики .....                                | 5  |
| 1.3 Состав изделия .....                                            | 7  |
| 1.4 Устройство и работа .....                                       | 8  |
| 1.5 Блокировки .....                                                | 9  |
| 1.6 Маркировка .....                                                | 9  |
| 1.7 Упаковка .....                                                  | 10 |
| 2 Использование по назначению .....                                 | 11 |
| 2.1 Рекомендации по размещению оборудования .....                   | 11 |
| 2.2 Монтаж оборудования .....                                       | 12 |
| 2.3 Подготовка изделия к работе и использование по назначению ..... | 13 |
| 3 Техническое обслуживание .....                                    | 14 |
| 3.1 Общие указания .....                                            | 14 |
| 3.2 Рекомендации по техническому обслуживанию .....                 | 14 |
| 3.3 Пуско-наладочные испытания .....                                | 15 |
| 3.4 Гарантийный срок .....                                          | 16 |
| 4 Транспортирование .....                                           | 17 |
| 5 Хранение .....                                                    | 17 |
| Приложение 1 Опросный лист для заказа камер КСО .....               | 19 |
| Приложение 2 Схемы принципиальные главных цепей камер КСО .....     | 20 |
| Лист регистрации изменений .....                                    | 21 |

## **Введение.**

Настоящее техническое описание, руководство по эксплуатации и монтажу распространяется на камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО следующих модификаций:

- Прогресс-ЭМ55;
- КСО-285;
- КСО-386,

серийно выпускаемые ООО «Электромонтаж-55» по ТУ 27.12.32-002-35489463-2020 и предназначено для изучения изделия, правил его эксплуатации и монтажа.

Руководство содержит основные технические характеристики, описание конструкции, указания по мерам безопасности, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, транспортирования и хранения, а также утилизации КСО.

Руководство ориентировано на представителей специализированных монтажных организаций и обслуживающий персонал, прошедших соответствующую подготовку по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию высоковольтных комплектных распределительных устройств и имеющих группу по технике безопасности не менее IV (для ремонтного персонала – не менее III).

КСО на заводе-изготовителе подвергаются контролю качества и обязательному комплексу приемо-сдаточных испытаний. Производительность и срок службы изделия напрямую зависят от строгого соблюдения требований и соответствующих рекомендаций, описанных в данном руководстве. Невыполнение обязательных требований может повлиять на условия гарантийных обязательств или быть причиной их досрочного окончания.

При эксплуатации КСО кроме настоящего РЭ необходимо руководствоваться:

- действующими и утвержденными в установленном порядке «Правилами устройства электроустановок»;
- действующими и утвержденными в установленном порядке «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- действующими нормами «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (СТО 34.01-23.1-001-2017).
- эксплуатационными документами на встраиваемое в КСО высоковольтное и низковольтное оборудование.

ООО «Электромонтаж-55» ведет постоянную работу по совершенствованию конструкции, поэтому возможны некоторые расхождения между реальными образцами и данным РЭ. Изменения комплектующего оборудования, либо отдельных конструктивных элементов, в том числе связанные с дальнейшим усовершенствованием конструкции, но не влияющие на основные параметры и технические характеристики, установочные и присоединительные размеры, могут быть внесены без предварительных уведомлений.

## **1. Техническое описание.**

### **1.1 Назначение изделия.**

Камеры сборные одностороннего обслуживания предназначены для установки в трансформаторные и распределительные подстанции или другие распределительные устройства электрических сетей напряжением 6-10 кВ, частотой 50 Гц с изолированной или заземлённой через дугогасительный реактор нейтралью.

Камеры применяются в составе РУ при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении следующих объектов:

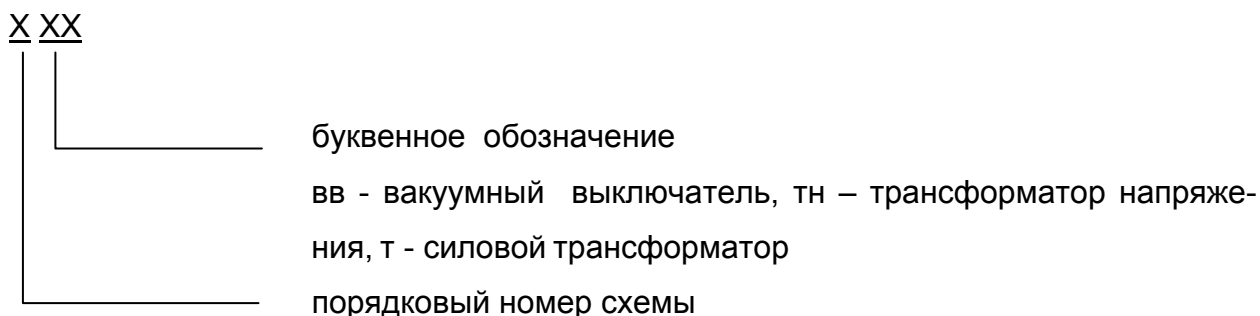
- распределительных и трансформаторных подстанций городских электрических сетей;
- распределительных и трансформаторных подстанций объектов гражданского назначения и инфраструктуры;
- распределительных подстанций промышленных предприятий и нефтегазового комплекса;
- объектов малой генерации;
- тяговых подстанций городского электрического транспорта и метрополитена;
- понизительных подстанций 35-110/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ распределительных сетей.

Климатическое исполнение У, категория размещения 3 или 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Нормальная работа камер обеспечивается при их установке на высоте над уровнем моря не более 1000 м.

Камеры не предназначены для работы в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, действию газа, паров и химических отложений, вредных для изоляции, а также в среде, опасной в отношении взрыва и пожара, в атмосфере насыщенной токопроводящей пылью (атмосфера II по ГОСТ 15150).

Камеры предназначены для эксплуатации в закрытых стационарных установках при нормальных условиях в районах с умеренным и холодным климатом.

Структура условного обозначения (пример):Структура обозначения схемы главных цепей (пример):

Пример записи обозначения камеры серии «ПРОГРЕСС-ЭМ55» при заказе:

- камера ПРОГРЕСС-ЭМ55-2ВВ-10-20/1000УЗ.

## 1.2 Технические характеристики.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра                                 | Прогресс-ЭМ55 | КСО-285   | КСО-386   |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1. Номинальное напряжение, кВ                          | 6,0; 10,0     | 6,0; 10,0 | 6,0; 10,0 |
| 2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ                   | 7,2; 12,0     | 7,2; 12,0 | 7,2; 12,0 |
| 3. Номинальный ток главных цепей, А                    | 630; 1000     | 630; 1000 | 630; 1000 |
| 4. Номинальный ток сборных шин, А                      | 630; 1000     | 630; 1000 | 630; 1000 |
| 5. Номинальный ток отключения выключателя, кА          | 20; 31,5      | 20; 31,5  | 20; 31,5  |
| 6. Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51, 81        | 51, 81    | 51, 81    |
| 7. Ток термической стойкости, кА                       | 20; 31,5      | 20; 31,5  | 20; 31,5  |
| 8. Время протекания тока термической стойкости,* с     |               |           |           |

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                                                    | Прогресс-ЭМ55      | КСО-285                        | КСО-386            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| - камер с выключателями и разъединителями                                                                                                                                                                                                                 | 3                  | 3                              | 3                  |
| - камер с выключателями нагрузки                                                                                                                                                                                                                          | 3                  | 3                              | 3                  |
| 9. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В<br>- переменного тока                                                                                                                                                                                  | 220                | 220                            | 220                |
| 10. Масса камер не более                                                                                                                                                                                                                                  | 350                | 450                            | 200                |
| 11. Климатическое исполнение и категория размещения                                                                                                                                                                                                       | УЗ                 | УЗ                             | УЗ                 |
| 12. Габаритные размеры, мм<br>высота<br>ширина<br>глубина                                                                                                                                                                                                 | 2270<br>800<br>800 | 2780<br>800, 1000<br>900, 1100 | 1900<br>800<br>800 |
| <p>* Время протекания тока термической стойкости для заземляющих ножей - 1 с.</p> <p>**Указанное значение статического усилия не распространяется на значения усилий в момент трогания механизма, в момент входа ножа в контакт и выхода из контакта.</p> |                    |                                |                    |

Классификация исполнений камер серии приведена в таблице 2

Таблица 2

| Наименование признаков классификации                          | Исполнение камер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры | <ul style="list-style-type: none"> <li>- камеры с вакуумными выключателями ВВ/TEL-10 и др.</li> <li>- камеры с выключателями нагрузки ВНМ-10/400 и др.</li> <li>- камеры с трансформаторами напряжения НАМИТ; 3хЗНОЛП; ОЛС, силовыми предохранителями ПКТ, ПКН и др.</li> <li>- камеры с силовыми трансформаторами ТМ, ТС и др.</li> <li>- камеры с кабельными сборками</li> <li>- камеры с разъединителями РВ; РВЗ; РВФЗ и др.</li> </ul> |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3                               | Камеры с нормальной изоляцией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Изоляция ошиновки                                             | Камеры с неизолированными шинами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Система сборных шин                                           | Камеры с одной системой сборных шин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Конструкция высоковольтных выводов                            | Камеры с кабельным присоединением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Род установки                                                 | Камеры для внутренней установки в электропомещениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 для наружных оболочек фасада камер; IP00 для остальной части камер |
| Условия обслуживания         | Камеры одностороннего обслуживания                                      |

Шинные мосты с разъединителями и без разъединителей устанавливаются в распределительные устройства со всеми модификациями камер если это предусмотрено проектом.

### 1.3 Состав изделия.

Состав камер КСО определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует комплектовочной ведомости.

Камеры поставляются отдельными ячейками и с элементами для стыковки камер в распределительное устройство.

В комплект поставки входят:

- 1) Камеры с аппаратурой и приборами главных и вспомогательных цепей в соответствии с опросным листом заказа;
- 2) эксплуатационные документы (в одном экземпляре);
- 3) шинные мосты и (или) сборные шины (если они оговорены в заказе);
- 4) запасные части и принадлежности согласно спецификации на заказ.

Объем документации, предоставляемой совместно с оборудованием, в соответствии с техническими условиями.

Часть элементов конструкции ячеек на время транспортировки демонтируется ввиду невозможности транспортировать их в составе изделия или же с целью обеспечения сохранности данных элементов. Ниже приведен примерный перечень узлов и оборудования, которое поставляется отдельно и требует монтажа на объекте.

В случае отправки ячеек поштучно в заводской упаковке:

- сборные шины;
- рама крепления сборных шин;
- отпайки от сборных шин к шинным разъединителям;
- защитный карниз;
- шинные мосты и приставки.

В случае отправки ячеек установленными в блоки модульного здания:

- сборные шины, попадающие на стыки блоков;
- элементы стыковки по камерам и сборным шинам, попадающие на стыки блоков.

Для всех ячеек независимо от способа отправки:

- трансформаторы тока нулевой последовательности;
- шинные мосты и кабельные перемычки;

- трасса кабельных лотков;
- патроны предохранителей;
- ограждения проходов за ячейками (при наличии в заказе);
- иные элементы, которые по объективным причинам не могут транспортироваться в составе ячеек.

Типоисполнение камер определяется конкретной схемой главных и вспомогательных цепей и номинальными параметрами встраиваемых аппаратов.

Камеры выполняются по схемам главных цепей, принципиальным схемам вспомогательных цепей, указанными в опросном листе.

#### **1.4 Устройство и работа.**

Из камер собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер КСО.

Камера КСО представляет собой сборную металлоконструкцию, составные части которой сварены из листовых гнутых профилей. Внутри размещена аппаратура главных цепей, реле защиты, управления. Рукоятки приводов и аппаратов управления, приборы учета, измерения и сигнализации расположены с фасадной стороны камер.

Доступ в камеру обеспечивают две двери: верхняя - в зону высоковольтного выключателя, трансформатора напряжения или предохранителя, нижняя - в зону кабельных присоединений, силового трансформатора или разъединителей. Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей и высоковольтным выключателем установлена съемная перегородка, предотвращающая доступ в зону высокого напряжения. На камере имеются смотровые окна для обзора внутренней части камеры.

В камерах имеется устройство для установки лампы внутреннего освещения (лампа накаливания или светодиодная 12/36/220 В).

Сборные шины камер имеют с фасада ограждения, а также на крайних ячейках устанавливаются глухие боковые стенки с экраном отсека сборных шин.

Все установленные в камере аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. Верхняя дверь, на которой установлены приборы вспомогательных цепей, заземлена гибким проводом. На фасаде камеры в нижней части имеется зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземленному корпусу элементов, временно подлежащих заземлению. Каркас камеры непосредственно приваривается к металлическим заземленным конструкциям или раме.

Заземление сборных шин, как правило осуществляется в камере с трансформатором напряжения.

Верхняя дверь является панелью, на которой смонтирована схема вспомогательных цепей. За фасадом размещена аппаратура в основном с задним присоединением проводов (реле защиты, управления, сигнализации, приборы учета и измерения).

В камерах с кабельными вводами предусмотрена возможность концевой разделки одного или двух трехфазных кабелей сечением до 240 мм кв., а также однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 630 мм кв.

Каналом для магистральных шин оперативных цепей питания электромагнитов включения, цепей управления сигнализации служит короб, расположенный в верхней или средней части камер. Кроме того, в коробе размещены клеммники для выполнения межкамерных соединений вспомогательных цепей.

### **1.5 Блокировки.**

Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполняются следующие механические блокировки:

- блокировка, не допускающая включение и отключение разъединителей при включенном высоковольтном выключателе или выключателе нагрузки;
- блокировка, не допускающая включение разъединителей при включенных ножах заземления, либо включение ножей заземления при включенном разъединителе;
- блокировка, не допускающая включение высоковольтного выключателя или выключателя нагрузки при замкнутых ножах заземления разъединителей.

В камерах выполняется блокировка запрещающая работу в кабельном отсеке или отсеке силового выключателя (блокировка открытия дверей) при включенных главных ножах линейного или шинного разъединителей.

Также выполняются внешние блокировки в соответствии со схемой распределительного устройства и механическая блокировка приводов разъединителей навесными замками (замки в комплект поставки не входят).

### **1.6 Маркировка.**

Маркировка установленных в камерах комплектующих изделий и электрических цепей выполняется в соответствии с обозначениями в электрических схемах и конструкторской документации.

На все части корпуса, подлежащие заземлению, нанесена соответствующая маркировку.

На фасаде камеры в удобном для чтения месте закреплена паспортная табличка, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12969, ГОСТ 12971.

Паспортная табличка содержит следующие данные:

- товарный знак завода-изготовителя;
- условное обозначение типоразмера камеры;
- заводской номер;
- номинальное напряжение;
- номинальный ток главных цепей;
- дату изготовления;
- массу;
- обозначение настоящих технических условий.

На фасаде камеры в нижней части камеры нанесён знак заземления рядом с болтом для заземления.

Маркировка тары соответствует ГОСТ 14192.

Кроме основных надписей наносятся следующие данные:

- информационные надписи: масса, габаритные размеры, номер заказа;
- манипуляционные знаки: «место строповки», «верх».

### **1.7 Упаковка.**

Упаковка и консервация камер соответствует требованиям ГОСТ 23216, ГОСТ 9.014 обеспечивает сохранность изделий при транспортировании крытым транспортом на большие расстояния и хранении в течение одного года.

Камеры должны быть упакованы в транспортную тару, в вертикальном положении по одной или несколько штук, при этом вдоль дверцы с лицевой стороны ячеек должны быть вложены распорки, воспринимающие внешние силовые воздействия, и предупреждающие повреждение выступающих над плоскостью дверцы приборов и органов управления.

Комплект эксплуатационной документации должен быть упакован в запаянный полиэтиленовый пакет.

Пакет с документацией должен быть вложен внутрь камер под дверцу и неподвижно там закреплён.

Допускается по согласованию с потребителем транспортирование камер и шинных мостов без упаковки. Допускается демонтаж сборных шин с последующей упаковкой совместно с камерами.

## **2. Использование по назначению.**

### **2.1 Рекомендации по размещению оборудования.**

При эксплуатации камер необходимо соблюдать следующие требования:

- в помещение, где установлены камеры КСО, не должны проникать животные и птицы;
- необходимо исключить попадание воды, атмосферных осадков и пыли в помещение распределительного устройства;
- помещение для установки камер должно соответствовать требованиям ПУЭ;
- в помещении подстанции перед началом монтажа камер должны быть закончены отделочные работы, и очищено от строительного мусора;
- приемка от строительной организации помещения под монтаж распределительного устройства производится по акту с участием представителей заказчика и электромонтажной организации;
- дверной проем должен иметь высоту не менее 3000 мм, ширину не менее 1000 мм и не иметь порогов;
- допустимая нагрузка на полы должна составлять не менее 900 кг/м<sup>2</sup>;
- полы и фундаментные рамы должны быть выровнены по горизонтали с точностью  $\pm 1$  мм на 1 метр длины, но не более  $\pm 5$  мм на длину секции при двухрядном или на всю длину при однорядном расположении камер.

Перед монтажом проверяется комплектность поставки согласно упаковочному листу завода-изготовителя. При размещении камер необходимо выдерживать расстояния, регламентируемые ПУЭ.

Порядок работы устанавливается обслуживающим персоналом на месте установки камер в зависимости от специфики данного распределительного устройства и местных условий. При этом необходимо соблюдать требования данного руководства по эксплуатации и требования эксплуатационных документов на комплектующую аппаратуру.

Эксплуатация камер должна производиться в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) и ГОСТ 14693-90 (в части требований безопасности).

Монтаж должен производиться с соблюдением правил техники безопасности.

К обслуживанию камер допускается персонал, прошедший специальную подготовку по техническому использованию и обслуживанию электротехнических изделий

высокого напряжения. Персонал, обслуживающий камеры, должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации, а также с эксплуатационными документами на аппараты, встроенные в камеры, знать устройство и принцип работы ячеек, а также комплектующей аппаратуры, встроенной в поставленные ячейки.

## **2.2 Монтаж оборудования.**

Монтаж камер рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- проверить правильность установки закладных частей или рамы;
- установить крайнюю камеру подстанции, после проверки правильности ее установки приступить к установке следующей камеры и т.д. Если в комплект поставки согласно заказу входит шинный мост с разъединителями, то в каждом РУ необходимо установить и закрепить приставки с приводами для шинного моста слева и справа от камеры.

В случае отклонения требований по точности выравнивания закладных частей или рам необходимо:

- а) выставить основания камер в горизонтальной плоскости, перепад оснований соседних камер не должен превышать 1 мм (допускается применение металлических прокладок размером не менее 40х40 мм и суммарной толщиной не более 3 мм);
- б) обеспечить вертикальность камер в плоскости боковых стенок и фасада (выравнивание произвести по отвесу или уровню).

Выставление последующих камер произвести с контролем по тем же параметрам.

- после установки и предварительной выверки камер производится скрепление их между собой посредством болтов, при этом необходимо следить, чтобы не появились перекосы камер (не более 2 мм на метр как по фасаду, так и по глубине), камеры установить по отвесу или уровню;
- при выравнивании в ряду выставленных камер необходимо ослабить болты, при помощи которых они скреплены между собой;
- после окончания регулировки произвести закрепление камер путем приварки их к закладным металлическим частям и к заземляющей магистрали;
- камеры КСО установить к стенке таким образом, чтобы был предотвращен доступ к задней стороне камер.

После установки камер производятся следующие монтажные работы:

- установка и крепление отдельно поставляемых сборных шин и шинных отпаек, при этом необходимо соблюдать расцветку шин;
- установка секционной перегородки (для РУ с секционированием);

- прокладка проводов магистралей цепей управления осуществляется проводами, прокладываемыми в клеммном коробе;
- проверка правильности включения и отключения выключателей, разъединителей, а также работы всех других аппаратов на соответствие требований инструкций по эксплуатации этих аппаратов;
- проверка блокировок на правильность их работы;
- проверка расстояния от кабельных наконечников до корпуса камер (не менее 120 мм) или друг от друга (не менее 130 мм).

При двухрядном расположении камер в РУ должна соблюдаться параллельность, а при наличии шинного моста - заданное по проекту расстояние между рядами.

### **2.3 Подготовка изделия к работе и использование по назначению.**

После окончания монтажа камер необходимо подготовить их к работе.

- подготовку камер к работе необходимо начать с наружного осмотра. Снять консервационную смазку при помощи мягкой ветоши, смоченной бензином марки БР-1 или другим аналогичным растворителем, при необходимости восстановить смазку трущихся частей.
- проверить надежность крепления всех аппаратов, изоляторов, подходящих к аппаратам шин и заземляющих шин. При необходимости подтянуть болтовые соединения.
- проверить все фарфоровые изоляторы, патроны высоковольтных предохранителей на отсутствие трещин и сколов. Проверить состояние армировки.
- проверить исправность замков дверей камер.
- восстановить все нарушения антикоррозийного покрытия на аппаратах, узлах и деталях камер.
- провести проверку и регулировку высоковольтных выключателей и других аппаратов в полном соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей.
- провести работы по подготовке к эксплуатации разъединителей, выключателей нагрузки и их приводов в соответствии с инструкциями по эксплуатации этих аппаратов.
- проверить у разъединителей и заземляющих ножей надежность попадания подвижных ножей на неподвижные контакты, исправность работы приводов.
- проверить блокировки, входящие в состав камеры.

- провести пуско-наладочные работы, методика которых определяется специальными инструкциями, касающимися вопросов наладки электрооборудования.
- при необходимости провести работы по фазировке. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить фазировку на отключенном кабеле!

### **3 Техническое обслуживание.**

#### **3.1 Общие указания.**

Техническое обслуживание и ремонт камер проводится в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», действующими нормами «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (СТО 34.01-23.1-001-2017) и требованиями настоящего руководства.

Объем, порядок и периодичность проведения технического обслуживания камер устанавливаются техническим руководителем эксплуатирующего предприятия в специальной инструкции.

Техническое обслуживание оборудования, установленного в камерах (выключателей, силовых и измерительных трансформаторов, устройств защиты и автоматики и др.), должно производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации данного оборудования (входят в состав документации комплекта ЗИП).

Металлоконструкции камер не нуждаются в обслуживании, и не содержат компонентов, требующих периодического ремонта при условии отсутствия за этот период неустранимых отказов комплектующего оборудования или возникновения аварийных ситуаций, повлекших видимые изменения состояния камер.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту камер должны выполняться только квалифицированным персоналом, четко представляющим назначение и взаимодействие элементов камер и изучившим настоящее руководство.

#### **3.2 Рекомендации по техническому обслуживанию.**

Техническое обслуживание и ремонт камер должны производиться в сроки, указанные в действующих «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также в зависимости от условий эксплуатации, когда шкафы подвергаются дополнительным осмотрам.

Техническое обслуживание, содержащее операции по поддержанию работоспособности камер в течение срока его службы, включает:

1) осмотры камер по графику, определяемому местными условиями, но не реже 1 раза в месяц;

2) мелкий ремонт аппаратуры и оборудования, не требующий снятия напряжения и осуществляемый во время перерывов в работе питающихся от камер потребителей электроэнергии;

3) отключение оборудования в аварийных ситуациях в соответствии с требованиями ПТЭ и в порядке, предусмотренном местными инструкциями.

При осмотре распределительного устройства особое внимание должно быть обращено на:

1) состояние помещения в части исправности дверей, замков, отопления и вентиляции;

2) состояние сети освещения и заземления;

3) наличие средств безопасности;

4) состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных деталей камер КСО (запыленность, состояние армировки, отсутствие видимых дефектов);

6) наличие смазки на трущихся частях механизмов, подшипниках кинематических связей выключателей с приводами; периодически производить их смазку;

7) состояние приводов, контактов, механизмов блокировки. При необходимости выполнить протяжку болтовых контактных соединений шин и коммутационных аппаратов с помощью динамометрического ключа;

8) состояние разъединяющих контактов главных и вспомогательных цепей;

9) отсутствие коронирования и следов воздействия высокой температуры на токоведущие части и аппаратуру главных цепей.

Техническое обслуживание аппаратов, установленных в камерах, производится в соответствии с эксплуатационными документами на каждый аппарат, встроенный в камеру. Межремонтный период должен составлять не более пяти лет.

Проведение ремонтов и осмотров оформляется записями в журнале дефектов с оформлением актов, в которых должны быть указаны перечень выявленных и устраненных дефектов и результаты испытаний.

### **3.3 Пуско-наладочные испытания.**

При вводе в эксплуатацию или по завершению ремонта все элементы камер (выключатели, силовые и измерительные трансформаторы, кабели и т.п.) должны быть подвергнуты пуско-наладочным испытаниям в соответствии с действующими нормами «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (СТО 34.01-23.1-001-2017).

Камеры в обязательном порядке подвергаются следующим видам испытаний

(проверок) с применением специализированного оборудования и приборов в объеме:

- испытание электрической прочности изоляции главных и вспомогательных цепей камер;
- измерение электрического сопротивления контактных соединений постоянному току;
- измерение сопротивления изоляции главных и вспомогательных цепей камер.

### **3.4 Гарантийный срок.**

Гарантийный срок хранения и эксплуатации указан в паспорте, который поставляется вместе с заказом и составляет 2 года с начала ввода камер в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента отгрузки их к потребителю.

Гарантии на покупные комплектующие изделия определяются документацией предприятий-изготовителей соответствующих изделий.

Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока хранения и эксплуатации;
- нарушение пломб;
- выработка механического ресурса силового оборудования и разъединителей (2000 циклов);
- нарушение условий или правил хранения, транспортирования, монтажа или эксплуатации;
- при внесении изменений в конструкцию камер, не согласованных с заводом-изготовителем.

В нормальных условиях эксплуатации срок службы камер составляет не менее 30 лет.

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав камер, определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель: ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-55» (ООО «ЭМ-55»)

Юридический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н

Фактический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н

Телефон: +7 (812) 294-23-43

E mail: referent@em-55.com

#### **4 Транспортирование.**

Камеры и шинные мосты могут транспортироваться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования камер в части воздействия климатических факторов:

- в упаковке – по условиям хранения группы 7 ГОСТ 15150;
- без упаковки – по условиям хранения группы 5 ГОСТ 15150.

Условия транспортирования камер в части воздействия механических факторов  
- С по ГОСТ 23216.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо строго выполнять требования предупредительных знаков, нанесенных на упаковке. Работы должен производить персонал, прошедший специальную подготовку по выполнению указанных операций.

Разгрузку необходимо начинать с дополнительного оборудования, упакованного отдельно от камер.

Если при разгрузке оборудования зафиксирован факт повреждения оборудования следует составить акт осмотра с описанием полученных повреждений с подписями ответственных лиц и водителя, осуществлявшего перевозку. В случае отказа водителя от подписи зафиксировать данное обстоятельство в акте с перечислением лиц, принимающих участие в сдаче - приемке оборудования после транспортирования.

#### **5 Хранение.**

Камеры следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, кирпичные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища).

Температура воздуха от плюс 40°C до минус 50°C. Относительная влажность воздуха 98% при температуре 25°C (верхнее значение). Желательно при хранении камеры накрыть брезентом, бумагой или другими материалами для защиты от запыления и попадания влаги.

Условия хранения:

- упакованных камер и шинных мостов - по группе 5 ГОСТ 15150;
- не упакованных и частично упакованных камер и шинных мостов по группе 2 ГОСТ 15150.

Штабелирование изделий не допускается.

Допустимый срок хранения камер до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки с завода при условии сохранности упаковки и соблюдения условий хранения и транспортирования камер. После истечения этого срока должна быть произведена переконсервация. Осмотр камер необходимо производить не реже одного раза в 6 месяцев.

## Приложение 1

### Опросный лист для заказа камер КСО

|                                                             |                                                        |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Перв. примен.                                               | Запрашиваемые данные                                   |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 1                                                      | Сборные шины                                                   | Напряжение, В.                                | 6000 (10000) |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        | Ток, А.                                                        | 400 (630, 1000)                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        | Сечение сб. шин, мм <sup>2</sup>                               | АДЗ1Т 6х60, (10х60)                           |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 2                                                      | Схема первичных соединений<br>(с указанием количества кабелей) |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| Справ. №                                                    | 3                                                      | Номер ячеек по плану                                           |                                               |              | 1                      | 2                    |  |  |  |  |
|                                                             | 4                                                      | Назначение ячеек                                               |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 5                                                      | Номер схем главных цепей                                       |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 6                                                      | Номер схем вторичных соединений                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 7                                                      | Номинальный ток ячейки, А.                                     |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 8                                                      | Выключатель                                                    | Тип                                           |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                | Тип коммутационного модуля                    |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                | Модуль управления TER_CM_16_2 (220_1)         |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                | Оперативное питание                           |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                | Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1          |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 9                                                      | Тип и технические данные                                       | Шинный разъединитель (заземлитель)            |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                | Линейный разъединитель (заземлитель)          |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 10                                                     |                                                                | Привод                                        |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 11                                                     |                                                                | Предохранитель, плавкая вставка               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 12                                                     |                                                                | Трансформатор тока                            |              |                        | Тип. количество      |  |  |  |  |
|                                                             | 13                                                     |                                                                |                                               |              |                        | Класс точности       |  |  |  |  |
|                                                             | 14                                                     |                                                                |                                               |              |                        | Козф-т трансформации |  |  |  |  |
|                                                             | 15                                                     |                                                                | Трансформатор напряжения                      |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 16                                                     |                                                                | Трансформатор тока нулевой последовательности |              |                        | Тип                  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                |                                               |              |                        | Количество           |  |  |  |  |
| 17                                                          | Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/TEL 6/6,9 (10/11,5) |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| 18                                                          | Микропроцессорный блок релейной защиты                 |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| 19                                                          | Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1М УХЛ2           |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| 20                                                          | Указатель прохождения тока короткого замыкания         |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| 21                                                          | Индикатор наличия напряжения                           |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| 22                                                          | Учет электроэнергии                                    |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| Взам. инв №                                                 | 23                                                     | Преобразователь измерительный многофункциональный              |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 24                                                     | Тип и сечение подключаемого кабеля                             |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 25                                                     | Наименование объекта и его местонахождение                     |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             | 26                                                     | Наименование завода-изготовителя и его адрес                   |                                               |              | ООО "Электромонтаж 55" |                      |  |  |  |  |
| Подпись и дата                                              |                                                        |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        |                                                                |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| Инв № подл.                                                 |                                                        | Изм.                                                           | Лист                                          | № документа  | Подпись                | Дата                 |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        | Разраб.                                                        |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        | Пров.                                                          |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        | Т.контр.                                                       |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        | Н.контр.                                                       |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                        | Рук.                                                           |                                               |              |                        |                      |  |  |  |  |
| Опросный лист для заказа камер КСО-285 (386, Прогресс-ЭМ55) |                                                        |                                                                |                                               |              | ООО "Электромонтаж-55" |                      |  |  |  |  |

Формат
Копировал

## Приложение 2

### Схемы принципиальные главных цепей камер КСО

**СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ**

| Номер схемы первичных соед.  | 2ВВ                                                  | 5ВВ                                                   | 13                                                | 13.1                                              | 13.2                                              | 13.3                                                               | 15Т                                              | 21                                               | 21.1                                               | 21.2                                                | 22                                                  | 24                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Назнач. ячейки               | Ячейка с силовым выключателем и 2-мя разъединителями | Ячейка с 2-мя тр-ми напряжения                        | Ячейка с 2-мя тр-ми напряжения и шинным заземлит. | Ячейка с 2-мя тр-ми напряжения и шинным заземлит. | Ячейка с 2-мя тр-ми напряжения и шинным заземлит. | Ячейка с 2-мя тр-ми напряжения и сект. разьед. и заземлит.         | Ячейка с тр-ром собственных нужд                 | Ячейка с силовым выключателем и шинным переходом | Ячейка с силовым выключателем и шинным переходом   | Ячейка с выключит., нагрузкой и шинным переходом    | Ячейка с 2-мя выключ., нагрузкой и шинным переходом | Ячейка с секционн. разъединителем                    |
| Номинал. ток первичных соед. | 630А.<br>1000А.                                      | 630А.<br>1000А.                                       | 630А.                                             | 630А.                                             | 630А.                                             | 630А.                                                              | 630А.                                            | 630А.<br>1000А.                                  | 630А.<br>1000А.                                    | 400А.<br>630А.                                      | 400А.<br>630А.                                      | 630А.<br>1000А.                                      |
| Схема первичных соединений   |                                                      |                                                       |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                    |                                                  |                                                  |                                                    |                                                     |                                                     |                                                      |
| Номер схемы первичных соед.  | 26                                                   | 26.1                                                  | 27                                                | 31                                                | 33                                                | 35                                                                 | 36                                               | 37                                               | 38                                                 | 38.1                                                | 39                                                  | 39.1                                                 |
| Назнач. ячейки               | Ячейка с шинным разъединителем и заземлителем        | Ячейка с шинным разъед., заземлит. и кабельная сборка | Ячейка (резерв) с разъединителем                  | Ячейка с выключателем и нагрузкой                 | Ячейка с секцион. разъединителем и нагрузкой      | Ячейка с секцион. разъединителем и нагрузкой 2-мя выкл. нагрузками | Ячейка с выключит., нагрузкой и предохранителями | Ячейка с 3-мя выключателями и нагрузкой          | Ячейка с силовым выкл., заземлителем и шинным пер. | Ячейка с сил. выкл., шинным пер. и тр-ом напряжения | Ячейка с секционн. разъединителем и заземлителем    | Ячейка с секц. разьед., заземлит. и тр-ом напряжения |
| Номинал. ток первичных соед. | 630А.<br>1000А.                                      | 630А.<br>1000А.                                       | 630А.<br>1000А.                                   | 400А.<br>630А.                                    | 400А.<br>630А.                                    | 400А.<br>630А.                                                     | 400А.<br>630А.                                   | 400А.<br>630А.                                   | 630А.<br>1000А.                                    | 630А.<br>1000А.                                     | 630А.<br>1000А.                                     | 630А.<br>1000А.                                      |
| Схема первичных соединений   |                                                      |                                                       |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                    |                                                  |                                                  |                                                    |                                                     |                                                     |                                                      |

## Лист регистрации изменений

[illegible]